2e année Baccalauréat · Sciences physiques et Sciences mathématiques

Dosage acido-basique

Chimie · Unité 2 : Transformations non totales · Chapitre 6 · Cours complet

Compétences visées

- Connaître les caractéristiques d'une réaction de dosage (rapide, totale, unique) et la définition de l'équivalence.
- Réaliser et exploiter un dosage pH-métrique : méthode des tangentes parallèles, courbe dérivée.
- Exploiter la demi-équivalence pour déterminer un pK_A.
- Choisir un indicateur coloré adapté ; exploiter un dosage conductimétrique.

Prérequis : réactions acide-base ; K_A, pK_A, K_e ; indicateurs colorés ; conductivité.

Plan du cours

1. Principe d'un dosage
2. Réaction de dosage
3. Dosage pH-métrique d'un acide fort par une base forte
4. Dosage pH-métrique d'un acide faible par une base forte
5. Repérage de l'équivalence
6. Choix d'un indicateur coloré
7. Dosage conductimétrique
8. Exercices d'application résolus

1. Principe d'un dosage

Doser (titrer) une espèce chimique en solution, c'est déterminer sa concentration. On fait réagir un volume connu V_A de la solution à doser (dans le bécher) avec une solution **titrante** de concentration connue C_B versée à la burette.

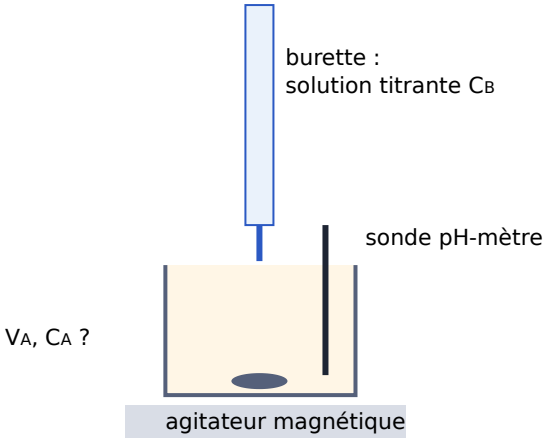


Fig. 1 · Montage d'un dosage pH-métrique.

À l'**équivalence**, les réactifs ont été mélangés dans les **proportions stœchiométriques** de la réaction de dosage : ils sont entièrement consommés. Pour une réaction mole à mole :

$$\mathbf{C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{BE}}$$

2. Réaction de dosage

Une réaction de dosage doit être **rapide**, **totale** (K très grande, $\tau \approx 1$) et **unique**.

- Acide fort + base forte : $H_3O^+ + HO^- \rightarrow 2H_2O$, $K = 1/K_e = 10^{14}$.
- Acide faible + base forte : $AH + HO^- \rightarrow A^- + H_2O$, $K = K_A/K_e$ (pour CH_3COOH : $10^{14-4{,}76} \approx 1{,}7\times10^9$).
- Base faible + acide fort : $B + H_3O^+ \rightarrow BH^+ + H_2O$, $K = 1/K_A$.

3. Dosage d'un acide fort par une base forte

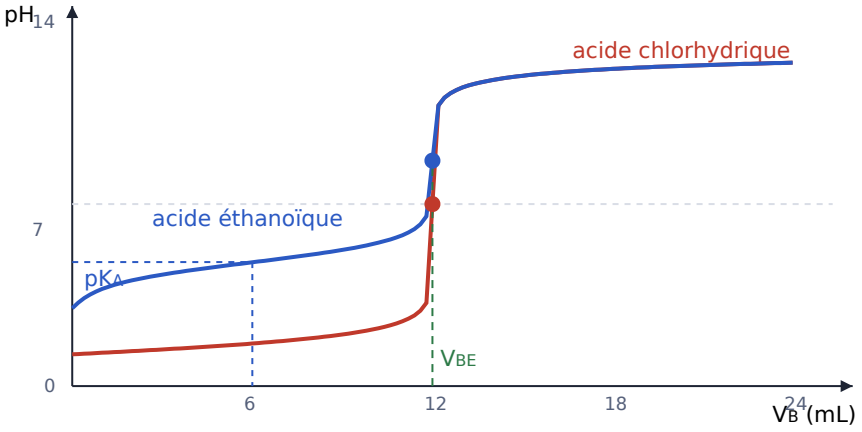


Fig. 2 · Courbes de dosage de 20 mL d'acide (0,060 mol·L^{-1}) par la soude (0,10 mol·L^{-1}), calculées : V_{BE} = 12 mL.

Acide chlorhydrique (courbe rouge) : la courbe présente trois parties : variation lente du pH, puis **saut de pH** important autour de l'équivalence, puis variation lente. À l'équivalence, la solution ne contient que Na^+, Cl^- et l'eau : **$pH_E = 7$** à 25 °C.

4. Dosage d'un acide faible par une base forte

Acide éthanoïque (courbe bleue) : le pH initial est plus élevé (acide faible), le saut de pH est moins grand et l'équivalence est en milieu **basique** ($pH_E \approx 8{,}7$ ici), car la solution contient la base faible CH_3COO^-.

> **Demi-équivalence** ($V_B = V_{BE}/2$) : la moitié de l'acide a été transformée en sa base conjuguée, donc [AH] = [A^-] et :
>
> $$\mathbf{pH_{1/2} = pK_A}$$

Au voisinage de la demi-équivalence, le pH varie peu : la solution est une **solution tampon** (mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée en quantités voisines).

5. Repérage de l'équivalence

5.1 Méthode des tangentes parallèles

On trace deux tangentes à la courbe, parallèles entre elles, de part et d'autre du saut de pH, puis la droite parallèle équidistante de ces deux tangentes. Son intersection avec la courbe est le point d'équivalence E(V_{BE} ; pH_E).

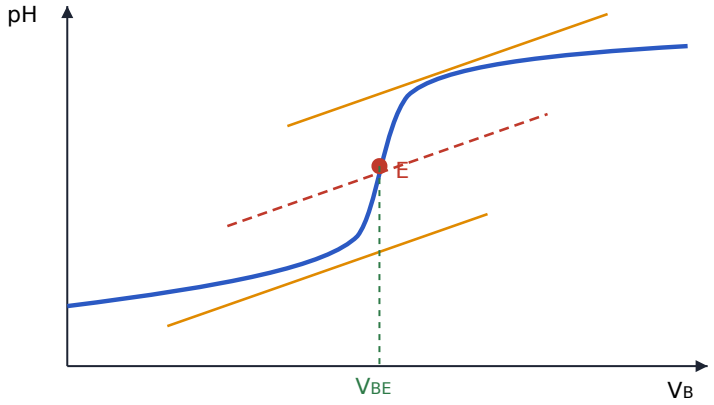


Fig. 3 · Méthode des tangentes parallèles.

5.2 Méthode de la courbe dérivée

On trace dpH/dV_B en fonction de V_B (tableur ou logiciel) : la courbe présente un **maximum** pour $V_B = V_{BE}$.

6. Choix d'un indicateur coloré

> Un indicateur coloré convient pour un dosage si sa **zone de virage contient le pH à l'équivalence** (elle doit être comprise dans le saut de pH).

- Acide fort / base forte ($pH_E = 7$) : **BBT** (6,0 – 7,6).
- Acide faible / base forte ($pH_E > 7$) : **phénolphtaléine** (8,2 – 10).
- Base faible / acide fort ($pH_E < 7$) : **rouge de méthyle** (4,2 – 6,2) ou hélianthine selon le cas.

On ajoute seulement quelques gouttes d'indicateur, pour ne pas perturber le dosage.

7. Dosage conductimétrique

On mesure la conductivité σ en fonction du volume versé. La courbe est formée de **segments de droite** (si la dilution est négligeable) ; l'équivalence correspond à leur point d'intersection (changement de pente).

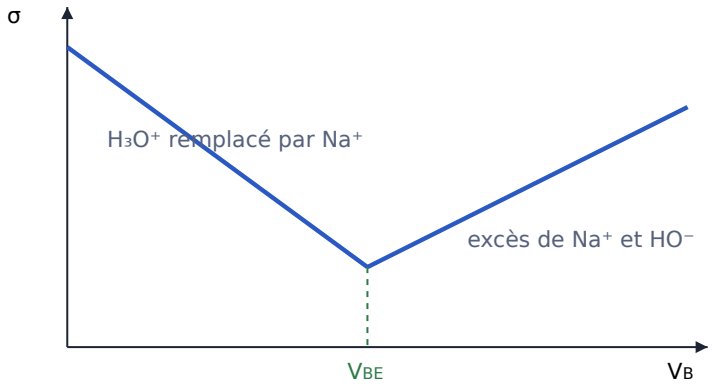


Fig. 4 · Dosage conductimétrique d'un acide fort par la soude.

Avant l'équivalence, les ions H_3O^+ (très conducteurs, $\lambda = 35{,}0$ mS·m²·mol^{-1}) sont remplacés par des ions Na^+ ($\lambda = 5{,}0$ mS·m²·mol^{-1}) : σ diminue. Après l'équivalence, on ajoute des ions Na^+ et HO^- ($\lambda = 19{,}9$ mS·m²·mol^{-1}) : σ augmente.

8. Exercices d'application résolus

Exercice résolu 1 · Vinaigre

On dilue un vinaigre 10 fois ; on dose $V_A = 20{,}0$ mL de solution diluée par la soude $C_B = 0{,}10$ mol·L^{-1} ; $V_{BE} = 12{,}0$ mL. $C_A = C_B V_{BE}/V_A$ = **$6{,}0\times10^{-2}$ mol·L^{-1}** ; vinaigre commercial : **0,60 mol·L^{-1}**, soit 0,60 × 60 = 36 g d'acide éthanoïque par litre. À $V_B = 6{,}0$ mL, pH = 4,8 = pK_A. Indicateur : phénolphtaléine ($pH_E \approx 8{,}7$).

Exercice résolu 2 · Taux d'avancement de la réaction de dosage

Pour $V_B = 11{,}0$ mL (avant l'équivalence), le pH vaut 5,8. Volume total 31 mL ; HO^- est limitant : $x_{max} = 1{,}1$ mmol. $[HO^-]_{restant} = 10^{5{,}8\ -\ 14} \approx 6{,}3\times10^{-9}$ mol·L^{-1}, quantité négligeable : **$\tau \approx 1$**, la réaction de dosage est totale.

À retenir

- Réaction de dosage : rapide, totale, unique. Équivalence : $C_A V_A = C_B V_{BE}$.
- Acide fort/base forte : $pH_E = 7$; acide faible/base forte : $pH_E > 7$ et $pH_{1/2} = pK_A$.
- Repérage : tangentes parallèles, maximum de dpH/dV, virage d'un indicateur dont la zone contient pH_E.

- Conductimétrie : intersection de deux droites.